

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Skriti zaklad
Povzetek učnega scenarija	Z otroki se prelevimo v gusarje, ki iščejo zaklad. Skozi igro otroci v manjših skupinah razvijajo osnovne matematične spretnosti, algoritmično mišljenje, orientacijo in utrjujejo medsebojne odnose. Otroci v mreži razvrščajo zlatnike, iščejo skrite sličice v združbu, odmikajo ovire do svojega cilja (glede na barvo) in usmerjajo robotka do zaklada.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Gusarji, algoritem, orientacija
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Osnovna šola Šmarje pri Kopru - vrtec
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Suzana Majer

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4-6 leta
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Smernice za vzgojitelje za razvijanje računalniškega mišljenja (2026 – delovno gradivo projekta RAČEK).

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je krepiti otrokovo pozornost ter razvijati orientacijo v prostoru, algoritmično mišljenje in sposobnost razčlenjevanja problemov ter iskanja poti do cilja. V učnem scenariju otrok preko igre sledi zaporedju korakov, sodeluje z vrstniki in osvaja osnovne matematične in komunikacijske spretnosti. Dejavnosti hkrati spodbujajo gibalne spretnosti in začetne elemente računalniškega mišljenja.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Matematika • Jezik • Gibanje • Družba
Učni cilji (operativni):	Nosilna vloga – matematika: • Otroci razvrščajo in urejajo. • Otroci razvijajo algoritmično mišljenje. • Otroci razvijajo orientacijo v prostoru. • Otroci štejejo. • Otroci zbirajo preproste podatke in jih prikazujejo s konkretnimi prikazi. • Pri reševanju matematičnih problemov otroci poiščejo različne poti do rešitev in več rešitev problema. Poudarjena vloga – jezik: • Otroci doživljajo govor kot prijetno izkušnjo in osnovni način povezovanja z drugimi. • Otroci pozorno poslušajo in nadaljujejo besedno zaporedje. Podporna vloga – gibanje: • Otroci razvijajo prstne spretnosti – fina motorika. • Otroci razvijajo koordinacijo oz. skladnost gibanja. Podporna vloga – družba: • Otroci upoštevajo pravila igre. • Otroci razvijajo socialno zavedanje. • Otroci vzdržujejo in uživajo v prijateljskih odnosih z drugimi.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritem – otroci po korakih izvajajo uvodno igro (igra pozornosti), saj pozorno poslušajo, ponovijo za prijatelji in nadaljujejo besedno igro. Pri programiranju robotka mTiny oblikujejo zaporedje korakov,

	da uspešno pripeljejo robotka do cilja. Pri iskanju sličic v združbu morajo otroci slediti zaporedju korakov: poišči, označi, prikaži v tabeli. Dekompozicija – otroci večji problem razčlenijo na manjše koščke pri usmerjanju robotka mTiny, pri polaganju zlatnikov v mrežo in pri igri odmikanja (koordinacija oko-roka/noga-kocka). Evalvacija – otroci sproti evalvirajo učinkovitost svojih odločitev, jih po potrebi popravljajo in sproti iščejo boljše rešitve problema (programiranje robotka, iskanje v združbu, postavljanje zlatnikov, odmikanje kock).
--	--

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Metoda igre, sodelovalnega učenja, izkustvenega učenja in skupinsko delo.
Material	Nalepke za razdelitev v skupine (priloga 1), pincete, kocke – zlatniki, mreža za polaganje zlatnikov (priloga 2), predloge z zlatniki (priloga 3), barvni krogi na zapestnici in duplo kocke (rdeča, modra, rumena, zelena) (priloga 4), plastične posode, združba, čopiči, flomastri (priloga 5), mreža s slikami (priloga 6), predloge s slikami (priloga 7), tabela za označevanje števila slik in majhne sličice (priloga 8), podlaga za robotka (moder šelshamer) z premičnimi ovirami (skala, palma, hobotnica), skrinja z zakladom, robotek mTiny (priloga 9).
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	UVODNA DEJAVNOST (15 minut) Otroci se posedejo v krog, igrajo se igro pozornosti – V kovček dam. Vzgojiteljica začne igro z besedami: Odpravim se na dopust in v kovček dam ... (npr. nogavice). Otroci najprej ponovijo celoten stavek, vse besede, ki so bile že povedane in dodajo svojo besedo. Igra se otežuje, saj mora vsak naslednji otrok povedati več besed. Igra se igra tako dolgo, da pridejo vsi otroci na vrsto. Ob zaključku igre vzgojiteljica otroke spodbudi k igri Skriti zaklad. Pri igri vzgojiteljica v sobi skriva zaklad (na otrokom vidno mesto), katerega morajo otroci najti. Ko ga otrok najde, mora v tišini do vzgojiteljice in ji na uho povedati, kje se zaklad skriva. Pomembno je da otroci upoštevajo navodila in lokacije zaklada ne izdajo. Ko vsi ugotovijo, kje se zaklad nahaja, je igre konec. Otroci se usedejo nazaj v krog in ugibajo kdo so tisti, ki plujejo po morju in iščejo zaklad. Ko ugotovijo, da so to gusarji, jih vzgojiteljica povabi h gusarskim dogodivščinam po koticah. Otroci se po koticah razdelijo, glede na nalepko, ki jo imajo zalepljeno na majici (priloga 1).

	OSREDNJI DEL (80 minut) (vsaka skupina 20 minut) - Skupina 1 – MEČ: Na mizi so pincete, kocke z zlatniki, mreža za polaganje zlatnikov (priloga 2) in predloge z zlatniki (priloga 3). Otroci morajo s pinceto v mrežo postaviti zlatnike, tako kot je prikazano na predlogi. Ob končani dejavnosti otrok preveri pravilnost postavitve, jo po potrebi popravi in vzame novo predlogo. - Skupina 2 – LADJA: Otroci si na roki in nogi nadenejo elastike z različnimi barvnimi krogi (priloga 4). Paziti morajo, da imajo na sebi vse štiri različne barve (modra, rdeča, zelena, rumena). Na tleh so v vrsti postavljene duplo kocke v enakih štirih barvah. Otroci se postavijo v kolono. Prvi iz kolone odmika duplo kocke glede na barvo (rumena kocka – rumen krog ...), drugi v koloni jih pa zlaga nazaj v vrsto (tretji odmika, četrti zlaga ...). Otroci morajo biti pozorni na barve duplo kock in barve na roki/nogi. Ko pridejo vsi na vrsto, si otroci zamenjajo razpored barv na svojih okončinah. - Skupina 3 – SKRINJA: V plastični posodi (priloga 5) je mreža s slikami (priloga 6) prekrita s koruznim zdrobom. Posoda je označena z barvo in številom sličic, ki jih skriva. Otroci vzamejo eno predlogo s slikami (priloga 7). S čopiči odkrivajo koruzni zdrob, da ugotovijo katere slike so v mreži. Najdene slike sproti označujejo na predlogi, tako da jih s flomastrom prečrtajo. Ko otrok najde vse sličice v zdrobu, stopi do tabele (priloga 8) in na njej s polaganjem sličic označi, katere je našel in sproti ugotavlja, katerih ni. Ko vsi izpolnijo tabelo, skupaj preštejejo najdene sličice in ugotavljajo katerih je več/manj. Ko zaključijo, igro ponovijo pri drugi posodi. - Skupina 4 – ZASTAVA (priloga 9): Otroci se posedejo na tla okrog mreže. Eden izmed otrok na mrežo postavi ovire (otok, hobotnica, skala) in zaklad (cilj). Robotka gusarja morajo otroci varno prepeljati mimo ovir do zaklada. Otroka ki vodi gusarja do zaklada, ostali otroci spodbujajo in mu po potrebi, če sam ne najde rešitve, pomagajo.
--	--

	ZAKLJUČEK (40 minut) Otroci se usedejo nazaj v krog, medtem vzgojiteljici pospravita ves material. Z otroki se ponovno igramo igro Skriti zaklad, kjer vzgojiteljica skrije zaklad v igralnici. Ko vsi najdejo zaklad, vzgojiteljica otroke z vprašanji spodbuja k razmisleku in evalvaciji. Vpraša jih: Kdo so gusarji? Kaj so delali? Kaj vam je bilo danes najbolj všeč? Kaj ste se naučili? Kaj vam ni bilo všeč? Ali vam katera stvar ni šla od rok? Po evalvaciji se otroci posedejo za mize in narišejo gusarsko risbo. Ob risbi pripovedujejo kaj so narisali.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Zastavljeni cilji so se uspešno uresničevali skozi vse faze aktivnosti – od uvodne igre pozornosti, raznolikih nalog po koticikih do zaključne evalvacije v krogu. Otroci so bili pri razvrščanju zlatnikov v mrežo delno uspešni. Večina je pravilno prepoznala vzorce in položaje ter samostojno preverjala pravilnost. Pri štetju sličic v zdrobu so otroci pokazali dobro sposobnost povezovanja najdenih elementov s tabelo ter primerjali količine. Pri usmerjanju robotka mTiny so otroci jasno pokazali razumevanje zaporedja korakov. Otroci so upoštevali pravila igre in večinoma dobro sodelovali v skupinah. Pri igri <i>Skriti zaklad</i> so otroci izkazali izjemno sposobnost samokontrole – lokacije niso razkrivali, kar potrjuje razvit občutek za skupna pravila in pričakovanja. Doseženi cilji: razvrščanje, orientacija v prostoru, štetje, sledenje zaporedju, sodelovanje, komunikacija, upoštevanje pravil, iskanje rešitev. Delno doseženi cilji: sestavljanje kompleksnejših algoritmov pri robotku – nekaj otrok bi potrebovalo več časa za individualno delo, da bi utrdili razumevanje. Ne doseženi cilji: ni bilo zaznati ciljev, ki jih otroci ne bi dosegli, razen posameznih razlik, ki so razvojno pričakovane. Doseganje ciljev smo preverjali med igro otrok, v pogovoru, pri sprotnem delu.
Refleksija z učečimi se	Od otrok sem prejela številne pristne povratne informacije, ki so potrdile, da je bila dejavnost zanje zanimiva, igriva in motivacijska. Kaj jim je bilo najbolj všeč? »Najbolj mi je bilo, ko sem robotka vodil do zaklada.« »Všeč mi je bilo kopanje po zdrobu, ker je bilo kot na plaži.«

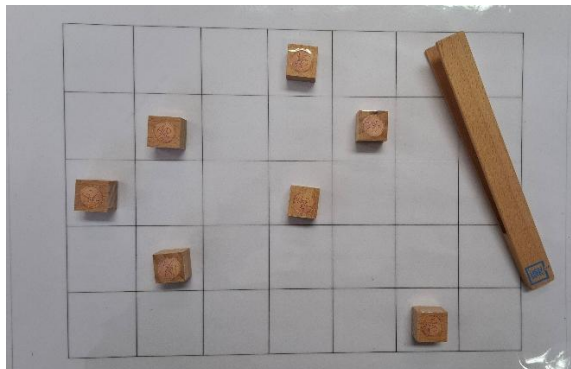
	»Rad sem odmikal kocke, ker sem imel isto barvo na nogi!« Kaj so spoznali ali se naučili? »Da moram dobro gledat, kam gre robotek, ker če ne se zaleti.« »Da moramo biti tiho, če najdemo zaklad.« »Da moram dobro poslušat, da vem kaj so prijatelji povedali.« Otroci so dejavnost opisali kot zabavno, pustolovsko in »pravo gusarsko igro«. Njihovi predlogi so bili, da skrijemo več zakladov, da jih bomo dlje iskali, da bi se več časa igrali z robotkom, se oblekli v gusarje itd.
Profesionalna refleksija	Načrtovanje je bilo ustrezno, saj je dejavnost celostno povezovala različna področja Kurikuluma in obenem vključila ključne elemente računalniškega mišljenja. Aktivnosti so bile dobro časovno strukturirane in raznolike, kar je ohranilo otrokovo motivacijo. Aktivnosti so bile prilagojene starosti 4–6 let, otrokom pa sem omogočila: - delo v manjših skupinah, - vizualne opore (predloge, tabele, barvne oznake), - diferenciacijo po zahtevnosti (težje mreže, hitrejši algoritmi, več sličic). Dejavnost je primer dobre prakse, ker celostno razvija elemente računalniškega mišljenja, nadgrajuje matematične in gibalne spretnosti, temelji na igri, raziskovanju in sodelovanju, otrokom omogoča evalvacijo lastnih rešitev in iskanje boljših poti.

Priloge:

Priloga 1 – nalepke za razdelitev v skupine



Priloga 2 – pincete, kocke – zlatniki, mreža za polaganje zlatnikov



Priloga 3 – predloge z zlatniki



Priloga 4 – barvni krogi na zaplestnici in duplo kocke (rdeče, modre, zelene, rumene)



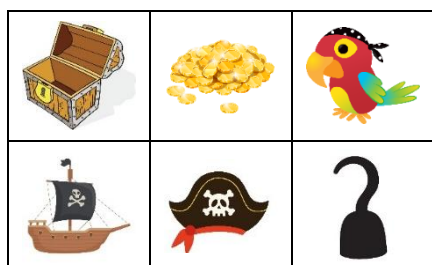
Priloga 5 – plastične posode, zdrob, čopiči, flomastri



Priloga 6 – mreža s slikami

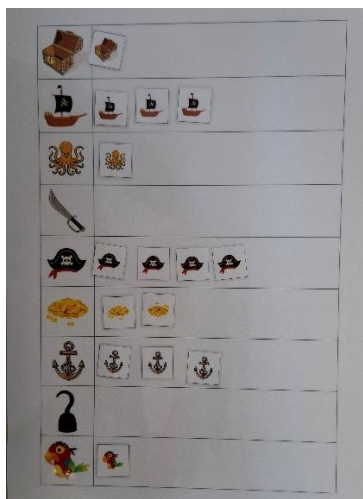


Priloga 7 – predloga s slikami





Priloga 8 – tabela za označevanje števila slik in majhne sličice



Priloga 9 – podlaga za robotka z premičnimi ovirami (skala, otok, hobotnica), skrinja z zakladom, robotek mTiny

